



MODUL PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

**FAKULTAS SAINS dan TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

2026



PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

PERCOBAAN 1 : SISTEM BILANGAN DAN KONVERSINYA



Prodi : TEKNIK ELEKTRO
Fak : SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

TUJUAN :

- 1. Untuk mempelajari sistem bilangan dan pengoperasiannya**
- 2. Untuk mempelajari konversi satu jenis bilangan ke jenis bilangan lainnya**

Teori :

PROSEDUR KONVERSI BILANGAN DESIMAL KE BASIS SISTEM BILANGAN LAIN

Mengubah bilangan desimal menjadi basis sistem bilangan lain (seperti biner, oktal, atau heksadesimal) secara umum dilakukan dengan metode pembagian berulang menggunakan nilai basis yang dituju. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Lakukan Pembagian Terus-Menerus

Bagilah bilangan desimal tersebut dengan radix (basis) sistem bilangan baru yang diinginkan sampai hasil baginya mencapai 0.

- Ke Biner: Bagi bilangan desimal dengan nilai 2.
- Ke Oktal: Bagi bilangan desimal dengan nilai 8.
- Ke Heksadesimal: Bagi bilangan desimal dengan nilai 16. [1, 2, 3, 4]

2. Catat Sisa Pembagian

Setiap proses pembagian akan menghasilkan sisa (remainder). Sisa-sisa pembagian inilah yang akan membentuk digit-digit bilangan dalam basis yang baru.

3. Tentukan Urutan Digit

- Sisa dari pembagian pertama menjadi digit paling kanan atau *Least Significant Digit* (LSD).
- Sisa dari pembagian terakhir menjadi digit paling kiri atau *Most Significant Digit* (MSD).

4. Tulis Hasil Akhir

Tuliskan sisa-sisa pembagian tersebut dari bawah ke atas (dimulai dari urutan MSD ke LSD) untuk mendapatkan nilai akhir dalam basis sistem bilangan yang dituju.

Catatan Khusus untuk Heksadesimal:

Jika sisa pembagian bernilai 10 sampai 15, maka sisa tersebut harus dikonversikan menjadi huruf terlebih dahulu sebelum dituliskan sebagai hasil akhir:

- Sisa 10 = A
- Sisa 11 = B
- Sisa 12 = C
- Sisa 13 = D
- Sisa 14 = E
- Sisa 15 = F

CARA MENENTUKAN LSD DAN MSD DALAM KONVERSI SISTEM BILANGAN

Penentuan *Least Significant Digit* (LSD) dan *Most Significant Digit* (MSD) bergantung pada metode konversi yang digunakan. Berikut adalah rincian lengkapnya:

1. Dalam Metode Pembagian Berulang (Desimal ke Basis Lain)

Ketika membagi bilangan desimal dengan radix (basis) tujuan secara terus-menerus, sisa-sisa pembagian tersebut menentukan posisi LSD dan MSD dengan aturan berikut:

- LSD (*Least Significant Digit*): Merupakan sisa hasil pembagian yang pertama kali didapatkan. Digit ini diletakkan di posisi paling kanan dalam hasil akhir.
- MSD (*Most Significant Digit*): Merupakan sisa hasil pembagian yang terakhir (saat hasil bagi sudah mencapai 0). Digit ini diletakkan di posisi paling kiri dalam hasil akhir.
- Penulisan Hasil: Urutan angka untuk hasil konversi dibaca atau dituliskan dari bawah ke atas, yaitu dimulai dari MSD menuju ke LSD.

2. Dalam Metode Pengelompokan Bit (Biner ke Oktal / Heksadesimal)

Saat mengonversi bilangan biner ke sistem bilangan lain melalui pengelompokan digit, aturannya adalah:

- LSD dipahami sebagai digit yang berada di posisi paling kanan karena memiliki bobot nilai paling ringan.
- Penentuan kelompok bit (3 digit untuk oktal atau 4 digit untuk heksadesimal) harus dilakukan berurutan mulai dari posisi LSD, yaitu dari arah kanan ke kiri.

Contoh Visual Penentuan LSD & MSD

Contoh konversi bilangan desimal 45 ke biner:

- $45 : 2 = 22$, sisa 1 $\rightarrow$ LSD (karena hasil bagi pertama)
- $22 : 2 = 11$, sisa 0
- $11 : 2 = 5$, sisa 1
- $5 : 2 = 2$, sisa 1
- $2 : 2 = 1$, sisa 0
- $1 : 2 = 0$, sisa 1 $\rightarrow$ MSD (karena hasil bagi terakhir)

Hasil Akhir: Tulis dari bawah (MSD) ke atas (LSD) $\rightarrow$ (101101_2)

Tugas :

a. $100010_{(2)} = \dots\dots\dots_{(8)} = \dots\dots\dots_{(10)} = \dots\dots\dots_{(16)}$

b. $987_{(10)} = \dots\dots\dots_{(8)} = \dots\dots\dots_{(16)} = \dots\dots\dots_{(2)}$

c. $ADE_{(16)} = \dots\dots\dots_{(2)} = \dots\dots\dots_{(8)} = \dots\dots\dots_{(10)}$

d. $101010,0101_{(2)} = \dots\dots\dots_{(8)} = \dots\dots\dots_{(10)} = \dots\dots\dots_{(16)}$

e. $19,87_{(10)} = \dots\dots\dots_{(8)} = \dots\dots\dots_{(16)} = \dots\dots\dots_{(2)}$

f. $ADE,125_{(16)} = \dots\dots\dots_{(2)} = \dots\dots\dots_{(8)} = \dots\dots\dots_{(10)}$